Access 2013

EXERCÍCIO 1- Base de Dados – Biblioteca

1-Estruturar uma Base de Dados

Quando se pretende criar num Sistema de Informação, um Base de Dados de raiz, convém que primeiro se faça um estudo. Esse estudo é importante e deve conter as seguintes informações:

- ✓ Que dados possuímos
- ✓ Levantamento de Entidades e os respectivos atributos
- ✓ Como os podemos relacionar
- ✓ Que informações pretendemos obter da nossa BD
- ✓ Evitar Redundância (Repetições)
- ✓ Independência dos Dados

Exemplo:
Vamos supor que pretendemos elaborar uma BD do Sistema de Informação – **Biblioteca** – ou seja termos a facilidade de gerir uma Biblioteca pessoal.

2-Que dados possuem?

Aqui fazemos o levantamento das **Entidades** duma Biblioteca e os seus Atributos.
Cada Entidade dará origem a uma Tabela independente no Access.
E os Seus Atributos serão os Campos da respectiva Entidade (Tabela).
Os Registos serão os Dados de cada linha numa Tabela.

Quais serão as Entidades?

_____

_____

_____

_____

Quais serão os Atributos das Entidades?

Responda na seguinte folha.

Então podemos concluir que estas serão as nossas Entidades e os Seus Atributos

Autor	Livros	Editora	Tema
Código Autor	Código Livro	Código Editora	Código Tema
Nome Autor	Título	Nome Editora	Designação Tema
Obs	Preço	Morada	
	Data da Compra	Localidade	
	Lido ?	Telefone	
	Língua		
	Editora		
	Autor		
	Tema		

Entidades

Atributos
amarelo:
Identificador
verde **:**
Descritores

3-Depois desta fase, passamos à fase Relacional...ou seja: **<u>Como os podemos relacionar</u>** ?

Normalmente existe uma tabela que se considera a Tabela Principal.
No caso da **Biblioteca** a Tabela principal será: _____ .
Assim podemos encontrar a forma de relacionar as nossas tabelas a partir da tabela principal.

Autor	Livros	Editora	Tema
Código Autor	Código Livro	Código Editora	Código Tema
Nome Autor	Título	Nome Editora	Designação Tema
Obs	Preço	Morada	
	Data da Compra	Localidade	
	Lido ?	Telefone	
	Língua		
	Editora		
	Autor		
	Tema		

As ligações são sempre feitas sempre que existem dados que se repetem com frequência. É mais seguro, pois assim reduzimos o risco de repetições, e tornamos os dados independentes.

Antes de passarmos à fase de construção da BD no Access 2013, parte física – podemos por a seguinte questão:

4- Que informação pretendemos obter da nossa BD ?

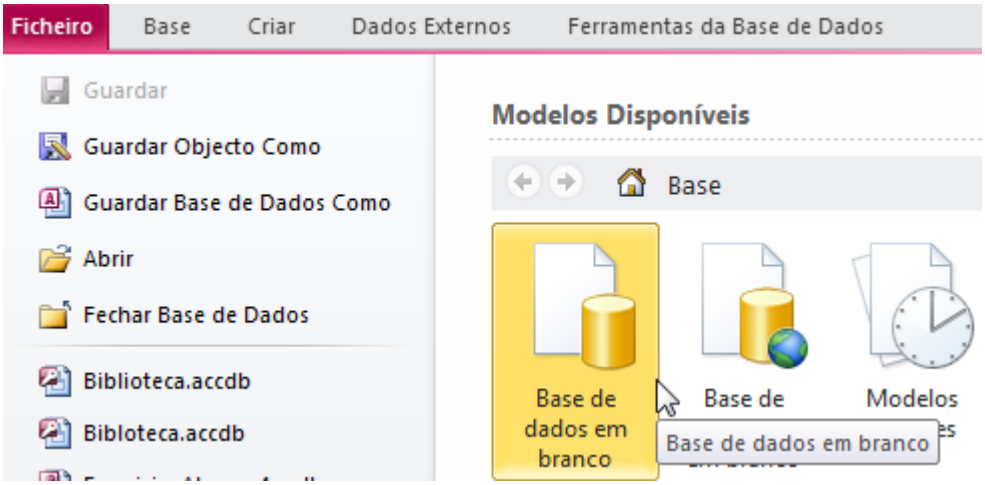
- ✓ Uma listagem de livros por ordem alfabética
- ✓ Uma listagem de livros por autor
- ✓ Uma listagem dos livros lidos
- ✓ Uma listagem dos livros por tema
- ✓ Uma listagem dos livros por editora
- ✓ O total dos livros – e os preços

E através das consultas podemos obter informações diversificadas a partir duma BD, e essas consultas da BD são conhecidas como Queries (Consultas) no Access.

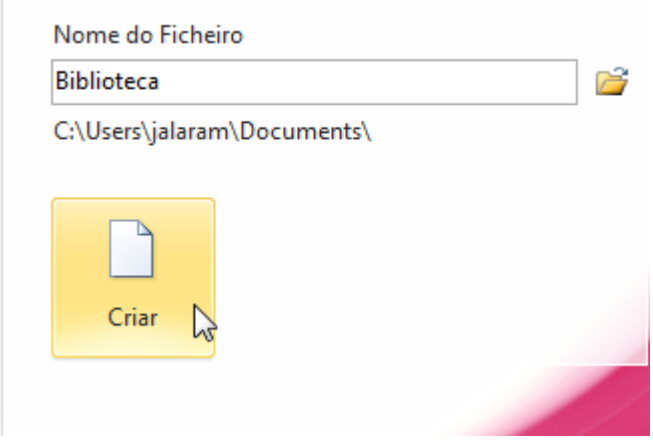
Vamos então passar à fase da construção.

Abra o Microsoft Access 2013, de seguinte modo: Iniciar➔Programas➔ Microsoft Office ➔ Access 2013

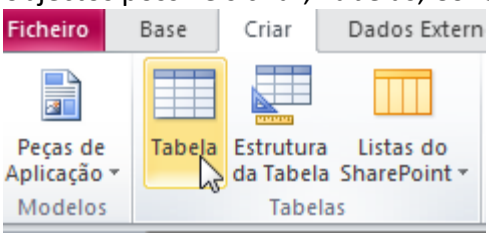
1- Na janela que aparecer escolha **Base de Dados em branco** e clique em OK.



2- No painel ao seu lado direito, deve atribuir um nome - pode dar o nome de **Biblioteca**, e clique no botão **Criar**, como pode ver:

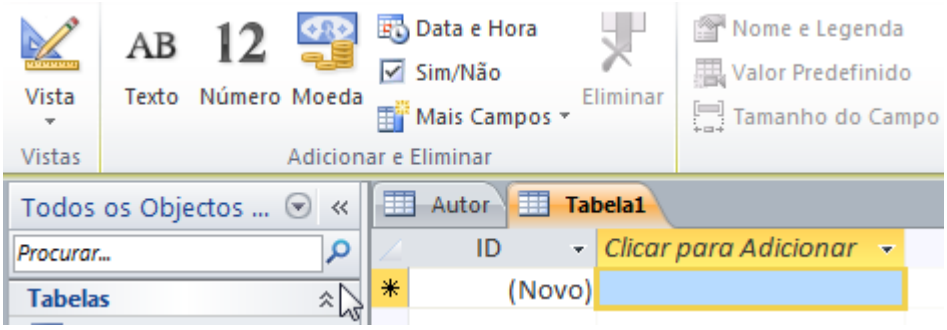


3-Aparecerá a Janela da Base de dados do Access 2013, e no separador Criar -com os objectos possíveis criar, Tabelas; Consultas; Formulários; Relatórios, etc., como podem ver:

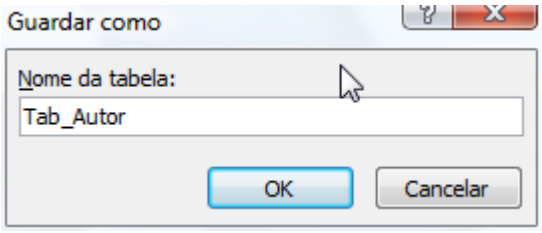


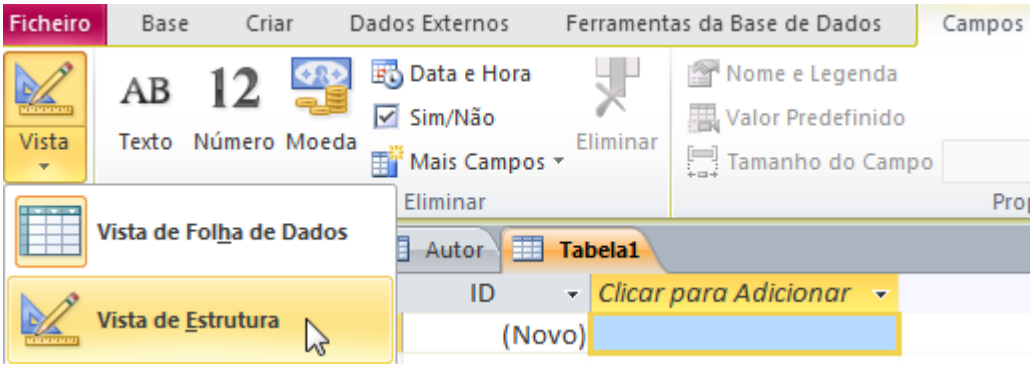
Pode também, dar um clique na opção Estrutura da Tabela, para a mesma abrir na **Vista de Estrutura**

Aí clique sobre a opção Tabela (como demonstrado) e ela abre na Vista de Folha de Dados. Clique no botão **Vista de Estrutura**, para começar a criar a primeira Tabela. Aparece a janela para atribuir um nome à Tabela e guardá-la.



Vai dar o nome de **Tab_Autor**, como pode ver:

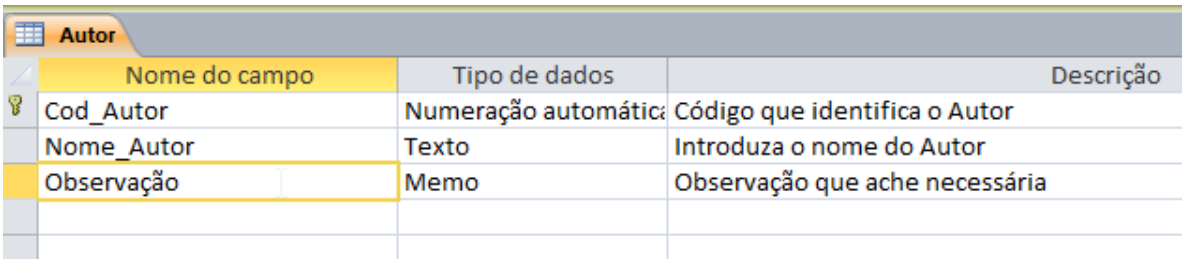




A forma mais indicada para a criação de Tabelas no princípio é na **Vista de estrutura**. Aí podemos definir quais os campos; os tipos de dados e as suas propriedades.

4-Na **Vista de Estrutura**, que aparecer é que define a estrutura das nossas tabelas.

Na coluna **Nome do campo** colocamos os nomes dos nossos campos
Na coluna **Tipo de Dados** define-se o tipo de dados que o nosso campo vai conter (por ex: número, texto, data, moeda corrente, etc.)
A coluna **Descrição** serve para colocarmos alguma mensagem que se ache necessária para ajudar o utilizador para o preenchimento desse campo (por ex: no campo nome do Livro – podemos por Introduza o nome de Livro), e essa mensagem aparecerá na Barra de estado (Status Bar) na altura do preenchimento do registo desse campo na Tabela.



Autor

Nome do campo	Tipo de dados	Descrição
Cod_Autor	Numeração automátic	Código que identifica o Autor
Nome_Autor	Texto	Introduza o nome do Autor
Observação	Memo	Observação que ache necessária

Vai então criar a primeira Tabela, desta Base de dados na **Vista de Estrutura**: **Autor**

Chave Primária:
No Access 2010, a Chave Primária já aparece logo na primeira linha do Campo. Mas, se não aparecer, seleccione a linha do Campo: código _Autor e clique no ícone: no Friso, e aparecerá a chave, como na figura.

Nota:
Verifique as propriedades do campo com a **Chave primária**, e verá que o Campo encontra-se Indexado e não permite valores duplicados na altura do preenchimento, e todo o campo que esteja indexado permite uma Consulta rápida e eficaz.

Veja as Propriedades de cada campo em Baixo, atenção que as propriedades aparecem ao escolher o **Tipo de Dados** (Data Type):

Propriedades do campo: Código Autor- que leva a **Chave Primária** (Primary Key)

Geral	Pesquisa
Tamanho do campo	Número inteiro longo
Novos valores	Incremento
Formatar	
Legenda	
Indexado	Sim (duplicação não autorizada)
Etiquetas inteligentes	
Alinhamento do texto	Geral

Propriedades do campo: Nome Autor.

Geral	Pesquisa
Tamanho do campo	50
Formatar	
Máscara de introdução	
Legenda	Nome do Autor
Valor predefinido	
Regra de validação	
Texto de validação	
Necessário	Não
Permitir comprimento zer	Sim

Depois de ter tudo preenchido, guarde as alterações à Tabela **AUTOR**. Poderá então verificar na Janela da base de dados aparecerá a nova Tabela.

De seguida vamos criar as outras Tabelas, seguindo os mesmos critérios que utilizou na criação da tabela Autor.
A seguir, vai criar na **Vista de Estrutura** a Tabela **Tema**:

Nome do campo	Tipo de Dados	Descrição
Código Tema	Numeração Automática	Código que identifica o tema
Designação Tema	Texto	Tipo de tema (por ex: Romance, Terror)

Não vai alterar as propriedades dos campos que acabou de criar.
Vai confirmar se a Chave Primária foi colocada no campo Código Tema.
Guarde as alterações à **Tema**.
Poderá então verificar na Janela da base de dados aparecerá a nova Tabela.
De seguida vai criar na **Vista de Estrutura** a Tabela **Editoras**, conforme indicado:

Nome do campo	Tipo de Dados	Descrição
Código Editora	Numeração Automática	Código que identifica a Editora
Nome Editora	Texto	Nome da Editora que fornece os livros
Morada	Texto	
Localidade	Texto	
Telefone	Texto	

Não vai alterar as propriedades dos campos que acabou de criar, mas somente vai colocar o símbolo **>** na propriedade Formatar do campo Nome Editora e Localidade.
Vai confirmar se a Chave Primária foi colocada no campo Código Editora.
Guarde as alterações à tabela **Editora**.
Poderá então verificar na Janela da base de dados aparecerá a nova Tabela.
De seguida vai criar na **Vista de Estrutura** a Tabela **Livros**, conforme indicado:

Nome do campo	Tipo de Dados	Descrição
Código Livro	Numeração Automática	Código que identifica o Livro
Título	Texto	Nome do Livro
Preço	Moeda	Preço do Livro
Data da Compra	Data/Hora	Quando é que foi comprado?
Lido?	Sim/Não	Se já foi Lido ou Não?
Língua	Texto	Qual a Língua do Livro
Editora	Número	Registo da Tabela Editora
Autor	Número	Registo da Tabela Autor
Tema	Número	Registo da Tabela Tema

Nas propriedades, vai alterar as seguintes propriedades no separador **GERAL**:

Nome do campo	Propriedades
Código Livro	Não altera nenhuma
Título	Símbolo> no Formatar
Preço	Não altera nenhuma
Data da Compra	Introduza no Formatar DD-MM-AA
Lido?	Não altera nenhuma
Língua	Introduza PORTUGUESA no Default Value
Editora	Não altera nenhuma
Autor	Não altera nenhuma
Tema	Não altera nenhuma

Nas propriedades dos Campos Editora, Autor e Tema, vai alterar as seguintes propriedades no separador **Pesquisa (LOOKUP)**:

Vai colocar **Caixa de Combinação** (COMBO BOX) – em vez de **Caixa de Texto** (TEXT BOX) que lá está, consulte e siga as instruções do Formador que vai demonstrar a criação da Caixa de Combinação – e que facilitam depois o preenchimento dos dados – que eventualmente tem de ir buscar à Tabela relacionada.
Mas, eis aqui um Exemplo:

Lingua	Texto	Qual a Língua do Livro
Editora	Número	Registo da Tabela Editora
Autor	Número	Registo da Tabela Autor
Tema	Número	Registo da Tabela Tema
teste	Objecto OLE	

Propriedades do campo

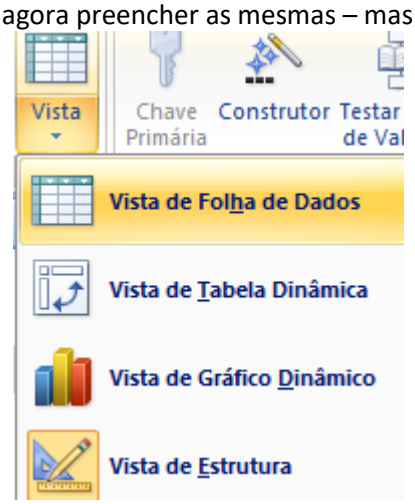
Geral | Pesquisa

Mostrar controlo	Caixa de combinação
Tipo de origem da linha	Caixa de texto / Caixa de listagem / Caixa de combinação
Origem da linha	
Coluna Vinculada	
Número de colunas	1
Títulos de coluna	Não
Larguras das colunas	
Linhas da lista	8
Largura da lista	Automático
Limitado à lista	Sim

Vai confirmar se a Chave Primária é colocada no campo **Código Livro**.
Guarde as alterações à tabela **LIVROS**.
Poderá então verificar na Janela da base de dados aparecerá a nova Tabela.

Estão construídas todas as Tabelas da BD – **Biblioteca**, na Vista de Estrutura**.**

Vamos agora preencher as mesmas – mas agora na **Vista de Folha de Dados**.



Nota:
Sempre que quiser, pode ir ao **Vista de Estrutura**, clicando no botão no Friso ou ao expandir essa lista
E escolher a **Vista de Estrutura**.

E pode voltar da **Vista de Estrutura** à Vista de Folha de Dados, clicando para o efeito no botão, conforme pode ver na imagem ao lado.

Seleccione a Tabela **Tema** e dê um duplo clique, para começar a preencher.
Vai reparar que esta vista tem algumas semelhanças com o modo de preenchimento dos registos no Excel.
Temos os nomes dos Campos que criamos na **Vista de Estrutura**.
Preencha esta tabela de seguinte modo:

Código Tema	Designação Tema
1	Romance
2	Comédia
3	Terror
4	Aventura
5	Informática
6	Policial
(Novo)	

Guarde as alterações e feche.
Seleccione a **Tabela Editora** e dê um duplo clique, para começar a preencher.
Preencha a Tabela de seguinte modo.

Código Editora	Nome Editora	Morada	Localidade	Telefone
1	Círculo de Leitores	R. da Luz, nº 9	Lisboa	21 2566698
2	Editorial Presença, Lda.	Av. Dos Aliados, nº 65 7º	Setúbal	26 2125485
3	Livraria Bertrand, Lda.	R. da Liberdade, nº 132	Porto	22 1455441
(Novo)				

Guarde as alterações e feche.

Seleccione a **Tabela Editora** e dê um duplo clique, para começar a preencher.
Preencha a Tabela de seguinte modo.

Código Autor	Nome Autor	obs
1	Albert Cohen	
2	Alfred Hitchcock	
3	André Gide	
4	David Lodge	
5	Eduardo Mendoza	
6	François Mauriac	
7	Gabriel Garcia Márquez	
8	Inving Wallace	
9	Isabel Allende	
10	Jack Higgins	
(Novo)		

Guarde as alterações e feche.
Seleccione a **Tabela Livros** e dê um duplo clique, para começar a preencher.
Preencha a Tabela de seguinte modo.

Código Livros	Título	Preço	Data da Compra	Lido?	Língua	Editora	Autor	Tema
1	A Bela do Senhor	26	12-03-94	✓	Portuguesa	2	1	1
2	Assembleia dos Crânios	8	21-10-93	✓	Portuguesa	3	2	1
3	Os Moedeiros Falsos	12.5	26-03-90		Portuguesa	3	3	1

4	O Mundo é Pequeno	13.30	05-01-95		Portuguesa	1	4	6
5	A Ilha Inaudita	16.5	13-08-93	✓	Portuguesa	2	5	1
6	O Nó das Víboras	12.5	09-09-90		Portuguesa	1	6	1
7	Ninguém escreve ao Coronel	6.25	06-09-91	✓	Portuguesa	1	7	2
8	A Vigésima Sétima Mulher	11	03-05-89		Portuguesa	3	8	6
9	Eva Luna	10.5	06-06-94	✓	Portuguesa	1	9	1
10	A casa dos Espíritos	12.75	12-12-90	✓	Portuguesa	3	9	
(Novo)								

Guarde as alterações e feche.

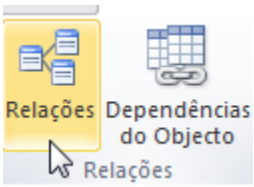
Preencher estes campos com a ajuda da Caixa de Combinação, como pode ver na seguinte imagem

Cod_Livro	Titulo	Preço	Data da com	Lido?	Lingua	Editora	Autor	Tema
1	A Bela do Senhor	26,00 €	12-03-94	☑	PORTUGUESA	2	1	1
2	Assembleia dos Crânios	8,00 €	21-10-93	☑	PORTUGUESA	3	2	1
3	Os Moedeiros Falsos	12,50 €	26-03-90	☐	PORTUGUESA	3	3	1
4	O Mundo mágico é Pequeno	13,30 €	05-01-95	☐	PORTUGUESA	1	4	6
5	A Ilha Inaudita	16,50 €	13-08-93	☑	PORTUGUESA	2	5	1
6	O Nó das Víboras	12,50 €	09-09-90	☐	PORTUGUESA	1	6	1
7	Ninguém escreve ao Coronel	6,25 €	06-09-91	☑	PORTUGUESA	1	7	2
8	A Vigésima Sétima Mulher	11,00 €	03-05-89	☐	PORTUGUESA	3	8	6
9	Eva Luna	10,50 €	06-06-94	☑	PORTUGUESA	1	9	1
10	A Casa dos Espíritos	12,75 €	12-12-90	☑	PORTUGUESA	3	9	3
11	Harry Potter e sete sombra	25,00 €	24-10-10	☑	PORTUGUESA	1	3	4
(Novo)		0,00 €		☐	PORTUGUESA	0	0	0

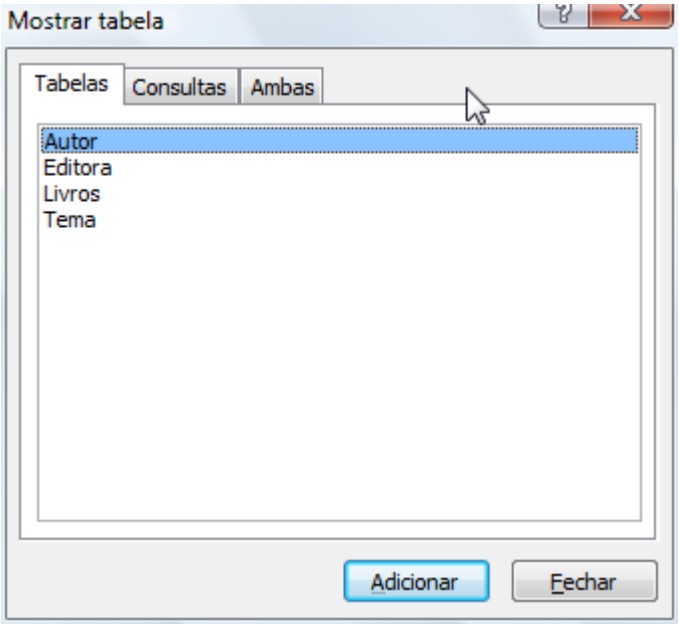
1
2
3
4
5
6

Depois de concluir o preenchimento dos Registos, vamos passar à fase do Relacionamento das Tabelas.

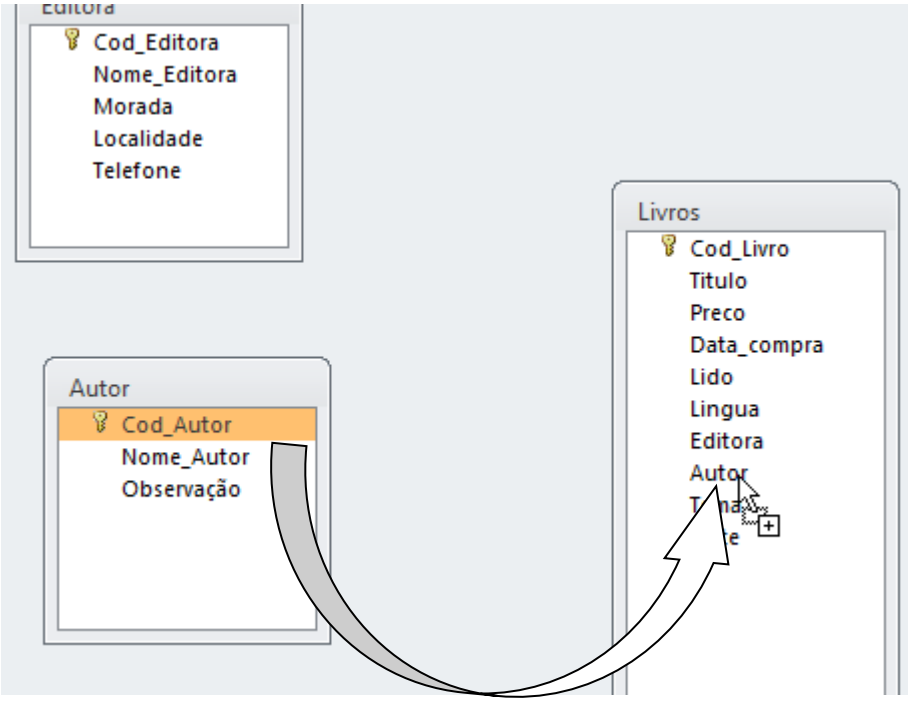
Clique no botão **RELAÇÕES**: no separador **FERRAMENTAS DE BASES DE DADOS**, como pode ver:



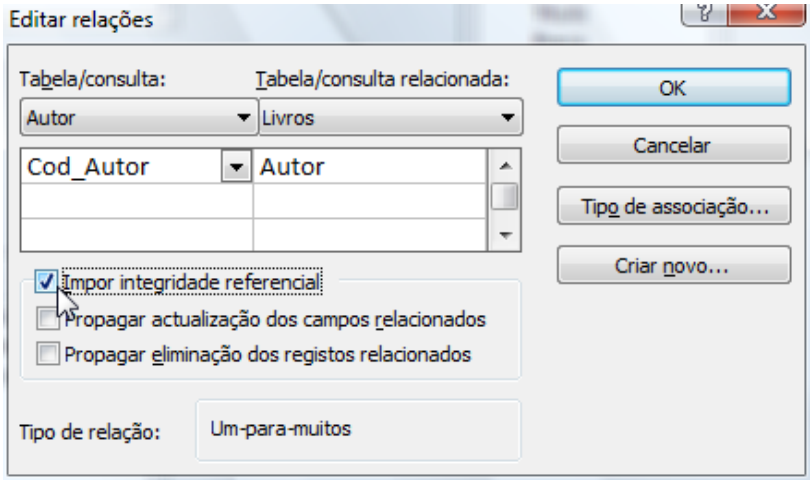
E, abrirá uma janela **MOSTRAR TABELA** (SHOW TABLE), e no separador **TABELA** (TABLE) - em baixo estarão todas as Tabelas que já criou - seleccione todas e clique no botão **ADICIONAR** (ADD), e as tabelas aparecerão na Janela **RELAÇÕES:**



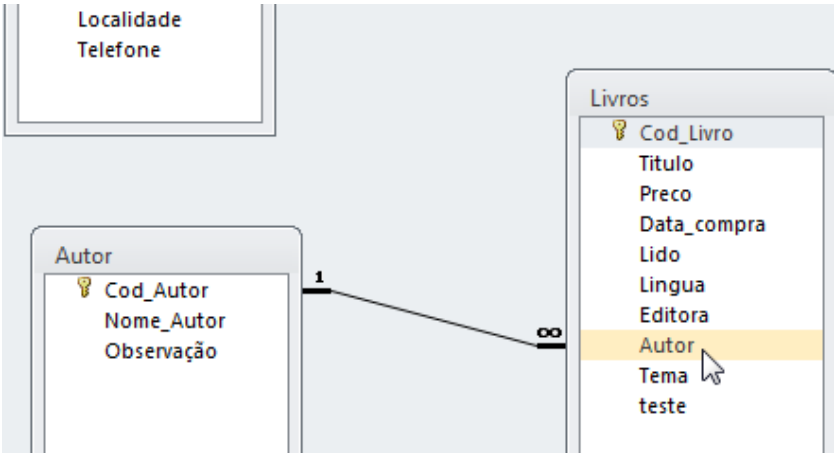
Depois é só relacioná-las, conforme pedido.
Clique no Campo cod_Autor da Tabela Tab_Autor e arraste para o Campo Autor da Tabela Livros, como demonstrado na seguinte imagem.



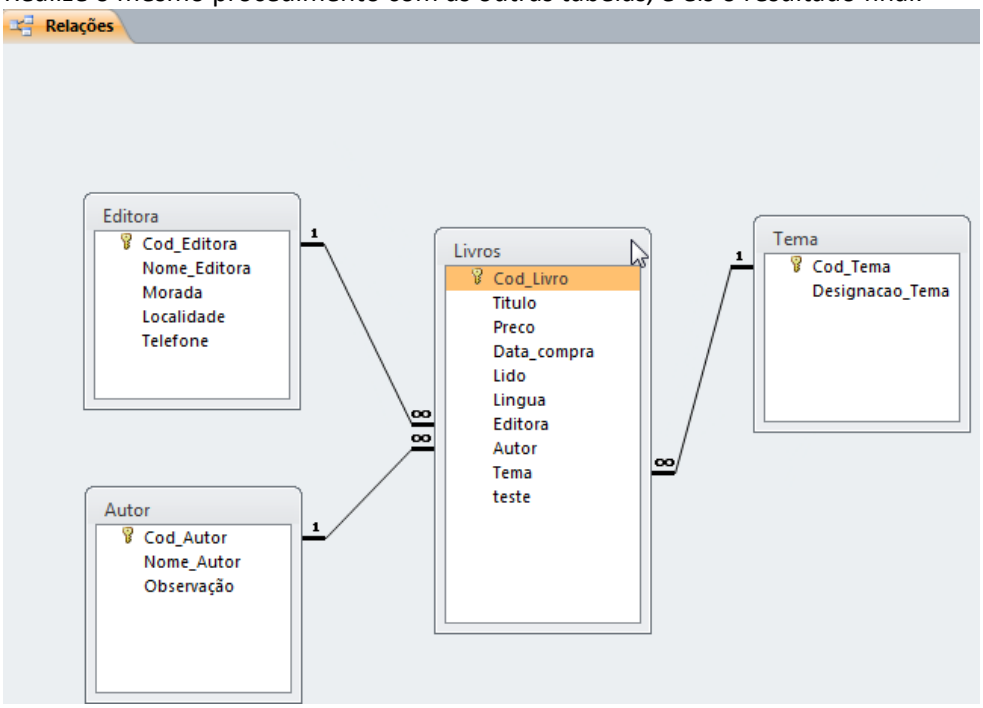
Na janela que abrir, marque conforme demonstrado. Seleccione a opção Integridade Referencial, e leia sobre o Tema- no seu Manual:



E, veja o resultado:



Realize o mesmo procedimento com as outras tabelas, e eis o resultado final.



Depois de concluir os relacionamentos, é só guardar as alterações e fechar a janela.

A partir desta fase, avançamos para as Consultas (Queries) – e uma das funções de realizar com as Consultas é Filtrar e pesquisar dados.
Uma consulta é uma simples questão que se coloca à Base de Dados, para ajudar a localizar informação específica.
Espero que com a criação desta primeira Base de Dados, tenha aprendido o conceito da criação duma Base de Dados, desde a raiz.

Conclusões do Exercício efectuado: